

# विज्ञान (SCIENCE) – कक्षा 10वीं (MP BOARD)

- अध्याय 1: रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण
- शिक्षक: \_\_\_\_\_
- संस्था: \_\_\_\_\_
- लक्ष्य: बोर्ड परीक्षा में सफलता

# पाठ का परिचय

---

- परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं:
- 1. भौतिक परिवर्तन – नया पदार्थ नहीं बनता (जैसे बर्फ का पिघलना)
- 2. रासायनिक परिवर्तन – नया पदार्थ बनता है
- उदाहरण: भोजन पकना, जंग लगना, दूध से दही बनना, श्वसन

# रासायनिक अभिक्रिया

---

- जब एक या अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं
- अभिकारक: जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं
- उत्पाद: जो नए पदार्थ बनते हैं
- उदाहरण:  $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

# रासायनिक अभिक्रिया के संकेत

---

- रंग परिवर्तन
- ताप परिवर्तन
- गैस का निकलना
- अवक्षेप बनना
- गंध परिवर्तन
- उदाहरण:  $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{H}_2$  गैस

# रासायनिक समीकरण

---

- शब्द समीकरण: मैग्नीशियम + ऑक्सीजन  $\rightarrow$  मैग्नीशियम ऑक्साइड
- रासायनिक समीकरण:  $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$
- बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं



# द्रव्यमान संरक्षण का नियम

---

- वैज्ञानिक: एंटोनी लेवोजियर
- नियम: अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है
- उदाहरण:  $\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$

# संतुलित रासायनिक समीकरण

---

- संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के लिए आवश्यक है
- उदाहरण:  $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$
- Hit and Trial Method से संतुलन किया जाता है

# रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार

---

- संयोजन:  $C + O_2 \rightarrow CO_2$
- अपघटन:  $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
- विस्थापन:  $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
- द्विविस्थापन:  $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$



# ऑक्सीकरण और अपचयन

---

- ऑक्सीकरण: ऑक्सीजन का जुड़ना
- उदाहरण:  $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$
- अपचयन: ऑक्सीजन का हटना
- उदाहरण:  $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$

# ऑक्सीकरण बनाम अपचयन

---

- ऑक्सीकरण: ऑक्सीजन जुड़ना, इलेक्ट्रॉन खोना
- अपचयन: ऑक्सीजन हटना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना
- रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों साथ होते हैं

# दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएँ

---

- श्वसन
- दहन
- पाचन
- किण्वन

# संक्षारण

---

- धातु का वातावरण के कारण धीरे-धीरे नष्ट होना
- उदाहरण: लोहे पर जंग
- रोकथाम: पेंट, तेल, गैल्वनाइजेशन

# विकृतगंधिता

---

- तेल या वसा का ऑक्सीकरण होकर खराब गंध आना
- रोकथाम: एयरटाइट डिब्बे, नाइट्रोजन पैकिंग, फ्रिज



# महत्वपूर्ण प्रयोग

---

- मैग्नीशियम रिबन का दहन
- जिंक + अम्ल अभिक्रिया
- लोहे पर जंग प्रयोग

# महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

---

- ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
- ऊष्माशोषी अभिक्रिया
- उत्प्रेरक
- अवक्षेपण अभिक्रिया

# महत्वपूर्ण प्रश्न

---

- 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न अभ्यास करें
- उदाहरण: संतुलित समीकरण क्या है?

# REVISION MIND MAP

---

- रासायनिक अभिक्रिया → संकेत → प्रकार → संतुलन → प्रभाव
- संक्षारण और विकृति